skrypt pod kartkówki, wykłady z 25/26

w1-2

1: topologia

def X - zbiór, $\mathcal{T} \subseteq 2^X$, $\mathcal{T}$ - **topologia** $\iff$
i) $X, \varnothing \in \mathcal{T}$
ii) $\forall_{\alpha \in A}\ U_\alpha \in \mathcal{T} \implies \bigcup \{U_\alpha : \alpha \in A\} \in \mathcal{T}$
iii) $U, \hat{U} \in \mathcal{T} \implies U \cap \hat{U} \in \mathcal{T}$

def A - **otwarty** $\iff A \in \mathcal{T}$
def A - **domknięty** $\iff A^c \in \mathcal{T}$

przykłady
(1) $\mathcal{T} = 2^X$ - **topologia dyskretna**
(2) $\mathcal{T} = \{\varnothing, X\}$ - **topologia antydyskretna**

stw (X, d) - przestrzeń metryczna, $A \subseteq X$ - otwarty $\iff \forall_{x_0 \in A}\ \exists_{r>0}\ B(x_0, r) \subseteq A$

def wnętrze $\operatorname{int} A := \bigcup \{U \in \mathcal{T} : U \subseteq A\}$
def domknięcie $\overline{A} := \bigcap \{F : F^c \in \mathcal{T},\ F \supseteq A\}$

stw o wnętrzu i domknięciu
(a) $\operatorname{int} A \subseteq A \subseteq \overline{A}$
(b) $\operatorname{int} A \in \mathcal{T},\ \left(\overline{A}\right)^c \in \mathcal{T}$
(c) $\operatorname{int} A = \{x \in A : \exists_{U \in \mathcal{T},\, x \in U}\ U \subseteq A\}$
(d) $\overline{A} = \left(\operatorname{int} A^c\right)^c$

wniosek $x \in \overline{A}^c \iff \exists_{U \in \mathcal{T}}\ x \in U \subseteq A^c$

def brzeg $\partial A := \overline{A} \setminus \operatorname{int} A$
wniosek $x \in \partial A \iff \forall_{U \in \mathcal{T},\, x \in U}\ U \cap A \neq \varnothing \ \wedge\ U \cap A^c \neq \varnothing$

tw o trichotomii $(X, \mathcal{T})$ - przestrzeń topologiczna, $A \subseteq X \implies X = \operatorname{int} A \sqcup \partial A \sqcup \underbrace{\overline{A}^c}_{= \operatorname{int} A^c}$

def A jest **gęsty** w X $\iff \overline{A} = X$

def zbiór graniczny $(x_n) \subset X$, $\operatorname{Lim}(x_n) := \{x_0 \in X : \forall_{U \in \mathcal{T},\, x_0 \in U}\ \#\{n \in \mathbb{N} : x_n \notin U\} < \infty\}$

def x_0 ma **przeliczalną bazę otoczeń** $\iff \exists_{\{V_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathcal{T}}\ \left(\forall_n\ x_0 \in V_n\right) \wedge \left(\forall_{U \in \mathcal{T},\, x_0 \in U}\ \exists_n\ V_n \subseteq U\right)$

przykład w przestrzeni metrycznej $V_n = B\left(x_0, \frac{1}{n}\right)$

def powiemy, że przestrzeń topologiczna $(X, \mathcal{T})$ ma **przeliczalną bazę otoczeń** $\iff$ każdy punkt z X ma przeliczalną bazę otoczeń
wniosek przestrzenie metryczne mają przeliczalne bazy otoczeń

def $(X, \mathcal{T})$ - **przestrzeń Hausdorffa** $\iff \forall_{x, \hat{x} \in X,\, x \neq \hat{x}}\ \exists_{U, \hat{U} \in \mathcal{T}}\ x \in U,\ \hat{x} \in \hat{U},\ U \cap \hat{U} = \varnothing$
wniosek każda przestrzeń metryczna jest przestrzenią Hausdorffa
fakt $(X, \mathcal{T})$ - przestrzeń Hausdorffa $\implies \forall_{(x_n) \subset X}\ \#\operatorname{Lim}(x_n) \leq 1$

def domknięcie ciągowe zbioru $\operatorname{scl} A := \{x_0 \in X : \exists_{(x_n)_{n=1}^{\infty} \subset A}\ x_0 \in \operatorname{Lim}(x_n)\}$
tw o domknięciu ciągowym
- A - zbiór $\implies \operatorname{scl} A \subseteq \overline{A}$
- (X, d) - przestrzeń metryczna, $A \subseteq X \implies \operatorname{scl} A = \overline{A}$

wniosek ciągowe kryterium domkniętości w przestrzeni metrycznej: A - domknięty $\iff A = \operatorname{scl} A$

def $(X, \mathcal{T}_X), (Y, \mathcal{T}_Y)$ - przestrzenie topologiczne, $f : X \to Y$ - **ciągła** $\iff \forall_{V \in \mathcal{T}_Y}\ f^{-1}(V) \in \mathcal{T}_X$

def f spełnia **warunek Heinego** w $x_0 \in X$ $\iff \forall_{(x_n) \subset X}\ x_0 \in \operatorname{Lim}(x_n) \implies f(x_0) \in \operatorname{Lim}\left(f(x_n)\right)$ (H)
tw o równoważnych warunkach ciągłości
- f - ciągła $\implies \forall_{x_0 \in X}\ f$ spełnia (H) w x_0
- $\mathcal{T}_X$ - metryzowalna (pochodzi od pewnej metryki), $\forall_{x_0 \in X}\ f$ spełnia (H) w $x_0 \implies f$ - ciągła

def $\mathcal{B} \subseteq 2^X$, **topologia generowana przez bazę** $\mathcal{B}$ $\mathcal{T}(\mathcal{B}) \coloneqq \{\bigcup \mathcal{B}_0 : \mathcal{B}_0 \subseteq \mathcal{B}\}$

przykład w przestrzeni metrycznej $\mathcal{T}\big(\{B(x,r) : x \in X,\ r > 0\}\big) = \mathcal{T}$

fakt $\mathcal{T}(\mathcal{B})$ - topologia $\iff$
(a) $\bigcup \mathcal{B} = X$
(b) $\forall_{U,\hat{U} \in \mathcal{B}}\ U \cap \hat{U} \in \mathcal{T}(\mathcal{B})$

przykład $\mathcal{B} = \{[a,b] : a < b,\ a,b \in \mathbb{R}\} \implies \mathcal{T}(\mathcal{B})$ nie jest topologią, bo $[a,b] \cap [b,c] = \{b\} \notin \mathcal{T}(\mathcal{B})$

def $\mathcal{P} \subseteq 2^X$, **baza generowana przez podbazę** $\mathcal{P}$ $\mathcal{B}(\mathcal{P}) \coloneqq \{\bigcap_{j=1}^{n} V_j : V_1, \dots, V_n \in \mathcal{P},\ n \in \mathbb{N}\}$

fakt $\mathcal{T}\big(\mathcal{B}(\mathcal{P})\big)$ jest zawsze topologią

def $(X_\alpha)_{\alpha \in A}$ - rodzina zbiorów, **iloczyn kartezjański** $\prod\{X_\alpha : \alpha \in A\} \coloneqq \{\varphi : A \to \bigcup\{X_\alpha : \alpha \in A\} \ :\ \forall_{\alpha \in A}\ \varphi(\alpha) \in X_\alpha\}$
wniosek $\forall_{\alpha \in A}\ X_\alpha = X \implies \prod\{X_\alpha : \alpha \in A\} = X^A$

aksjomat wyboru $\forall_{\alpha \in A}\ X_\alpha \neq \varnothing \implies \prod\{X_\alpha : \alpha \in A\} \neq \varnothing$

w3-4

niech $(X_\alpha, \mathcal{T}_\alpha)_{\alpha \in A}$ - przestrzenie topologiczne, $X = \prod\{X_\alpha : \alpha \in A\}$

def $\alpha \in A$, $U_\alpha \in \mathcal{T}_\alpha$, **cylinder** (otwarty) w X $C_\alpha(U_\alpha) \coloneqq \{\varphi \in X : \varphi(\alpha) \in U_\alpha\}$

def **topologia Tichonowa** (produktowa) na X $\mathcal{T}_X \coloneqq \mathcal{T}\big(\mathcal{B}(\mathcal{P}_X)\big)$, $\mathcal{P}_X \coloneqq \{C_\alpha(U_\alpha) : \alpha \in A,\ U_\alpha \in \mathcal{T}_\alpha\}$
ozn.: $\mathcal{B}_X \coloneqq \mathcal{B}(\mathcal{P}_X) = \{\bigcap_{j=1}^{n} C_{\alpha_j}(U_{\alpha_j}) : n \in \mathbb{N}_0,\ \alpha_j \in A,\ U_{\alpha_j} \in \mathcal{T}_{\alpha_j}\}$
wniosek $X = \prod_{j=1}^{n} X_j \implies \mathcal{B}_X = \{\prod_{j=1}^{n} U_j : \forall_j\ U_j \in \mathcal{T}_j\}$

stw $(\varphi_n)_{n=0}^{\infty} \subset X \implies \Big(\varphi_0 \in \operatorname{Lim}(\varphi_n)_{n=1}^{\infty} \iff \forall_{\alpha \in A}\ \varphi_0(\alpha) \in \operatorname{Lim}\big(\varphi_n(\alpha)\big)_{n=1}^{\infty}\Big)$

niech $(X_1, d_1), \dots, (X_{\hat{n}}, d_{\hat{n}})$ - przestrzenie metryczne, $X = \prod_{j=1}^{\hat{n}} X_j$, $\mathcal{T}_X$ - topologia Tichonowa

def **metryka produktowa** $d_\Pi\big((x_j)_{j=1}^{\hat{n}}, (\hat{x}_j)_{j=1}^{\hat{n}}\big) \coloneqq \max\{d_j(x_j, \hat{x}_j) : j = 1, \dots, \hat{n}\}$
tw o równości topologii dla skończonego produktu $\mathcal{T}_X = \mathcal{T}_{d_\Pi}$

def $(X, \mathcal{T})$ - przestrzeń topologiczna, $Z \subseteq X$, $\{U_\alpha\}_{\alpha \in A} \subset \mathcal{T}$ - **pokrycie** (otwarte) $Z \iff Z \subseteq \bigcup\{U_\alpha : \alpha \in A\}$
def $\{U_\alpha\}_{\alpha \in \hat{A}}$ - **podpokrycie** $\{U_\alpha\}_{\alpha \in A} \iff \hat{A} \subseteq A \ \wedge\ \{U_\alpha\}_{\alpha \in \hat{A}}$ - pokrycie Z

def $K \subseteq X$ - **zwarty** $\iff \forall_{\{U_\alpha\}_{\alpha \in A} \subset \mathcal{T},\ K \subseteq \bigcup\{U_\alpha : \alpha \in A\}}\ \exists_{\hat{A} \subseteq A,\ \#\hat{A} < \infty}\ K \subseteq \bigcup\{U_\alpha : \alpha \in \hat{A}\}$ (dla każdego pokrycia otw. K istnieje jego sk. podpokrycie)

przykład $X = \mathbb{R}$, $Z = \{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\}$ - nie jest zwarty

tw o zbiorach zwartych i domkniętych $(X, \mathcal{T})$ - przestrzeń topologiczna, $K \subseteq X$
(a) X - przestrzeń zwarta $\wedge$ K - domknięty $\implies$ K - zwarty
(b) X - przestrzeń Hausdorffa $\wedge$ K - zwarty $\implies$ K - domknięty

tw Tichonowa $\forall_{\alpha \in A}\ (X_\alpha, \mathcal{T}_\alpha)$ - zwarta $\implies \prod\{X_\alpha : \alpha \in A\}$ - zwarty

tw o funkcjach ciągłych na zbiorach zwartych $f : X \to Y$ - ciągła, $K \subseteq X$ - zwarty
(a) $f(K)$ - zwarty w Y
(b) $Y = \mathbb{R} \implies f$ przyjmuje kresy na K: $\exists_{x_{\min}, x_{\max} \in K}\ f(x_{\min}) = \inf\{f(x) : x \in K\},\ f(x_{\max}) = \sup\{f(x) : x \in K\}$
(c) $(X, d_X), (Y, d_Y)$ - przestrzenie metryczne $\implies f$ - **jednostajnie ciągła** na K: $\forall_{\varepsilon > 0}\ \exists_{\delta > 0}\ \forall_{x,\hat{x} \in K}\ d_X(x, \hat{x}) < \delta \implies d_Y\big(f(x), f(\hat{x})\big) < \varepsilon$

niech (X, d) - przestrzeń metryczna

def $Z \subseteq X$, $\varepsilon > 0$, $\{x_1, \dots, x_p\} \subseteq X$ - **sieć o prześwicie** ε dla $Z \iff Z \subseteq \bigcup_{j=1}^{p} B(x_j, \varepsilon)$
def Z - **całkowicie ograniczony** $\iff \forall_{\varepsilon > 0}\ \exists$ sieć o prześwicie ε dla Z

przykład $\#X = \infty$, $d(x,y) = 1 - \delta_x^y$ (metryka dyskretna) - X ograniczony, ale nie całkowicie ograniczony

fakt $\exists$ sieć o prześwicie ε dla $Z \implies \exists$ sieć $\{x_1, \dots, x_p\} \subseteq Z$ o prześwicie 2ε dla Z

def (x_n) - **zdystansowany** o $\varepsilon > 0 \iff \forall_{n,\hat{n},\ n \neq \hat{n}}\ d(x_n, x_{\hat{n}}) \geq \varepsilon$
def (x_n) - **zdystansowany** $\iff \exists_{\varepsilon > 0}\ (x_n)$ - zdystansowany o ε

kryterium całkowitej ograniczoności Z - całkowicie ograniczony $\iff$ nie istnieje ciąg zdystansowany $(x_n) \subset Z$

w5

def $(X, \mathcal{T})$ - przestrzeń topologiczna, $(x_n) \subset X$, $\mathrm{Acc}(x_n)_{n=1}^{\infty} \coloneqq \{x \in X : \forall_{U \in \mathcal{T},\, x \in U}\ \#\{n \in \mathbb{N} : x_n \in U\} = \infty\}$

def $x_0 \in X$ - **punkt skupienia** ciągu $(x_n) \iff x_0 \in \mathrm{Acc}(x_n)$

fakt $\mathrm{Lim}(x_n) \subseteq \mathrm{Acc}(x_n)$

przykład $x_n = (-1)^n$ - $\mathrm{Lim}(x_n) = \varnothing \subseteq \{-1, 1\} = \mathrm{Acc}(x_n)$

tw o zwartości w przestrzeniach metrycznych (X, d) - przestrzeń metryczna, $K \subseteq X$, NWSR:

(a) K - zwarty

(b) $\forall_{(x_n) \subset K}\ \mathrm{Acc}(x_n) \cap K \neq \varnothing$ (każdy ciąg o wyrazach z K ma punkt skupienia należący do K)

(c) $\forall_{(x_n) \subset K}\ \exists_{(x_{n_k})\text{ - podciąg}}\ \mathrm{Lim}(x_{n_k}) \cap K \neq \varnothing$ (każdy ciąg o wyrazach z K ma podciąg zbieżny do granicy w K)

(d) K - całkowicie ograniczony $\wedge$ (K, d) - zupełna

tw o całkowitej ograniczoności w przestrzeniach $\mathbb{R}^n$ $K \subseteq \mathbb{R}^n$ - ograniczony $\implies$ K - całkowicie ograniczony

tw Heinego-Borela $K \subseteq \mathbb{R}^n$ - zwarty $\iff$ K - domknięty $\wedge$ K - ograniczony

w6-7

2: teoria miary

def **cegła** w $\mathbb{R}^m$ $C \coloneqq \prod_{j=1}^{m} [c_j, \hat{c}_j]$, $c_j \leq \hat{c}_j$

def **objętość** cegły $\mathrm{Vol}(C) \coloneqq \prod_{j=1}^{m} (\hat{c}_j - c_j)$

def C - **niezdegenerowana** $\iff$ $\operatorname{int} C \neq \varnothing$

stw o podstawowych własnościach cegły $C, D \subseteq \mathbb{R}^m$ - cegły

(a) $C \cap D$ - cegła $\vee$ $C \cap D = \varnothing$

(b) $C \subseteq D \implies \mathrm{Vol}(C) \leq \mathrm{Vol}(D)$

def $C = \prod_{j=1}^{m} [c_j, \hat{c}_j]$ - cegła, $\forall_j\ c_j = d_{j,0} < d_{j,1} < \cdots < d_{j,p_j} = \hat{c}_j$,
rozbicie kartezjańskie cegły C $\mathcal{D} \coloneqq \{D_\varphi \coloneqq \prod_{j=1}^{m} [d_{j,\varphi(j)-1},\, d_{j,\varphi(j)}] : \varphi \in \prod_{j=1}^{m} \{1, \ldots, p_j\}\}$ (cegły wyznaczone przez punkty podziału na każdej osi)

stw o rozbiciu kartezjańskim $\mathrm{Vol}(C) = \sum_{D \in \mathcal{D}} \mathrm{Vol}(D)$

stw o pokryciu i rozbiciu C - cegła, $\mathcal{D}$ - skończona rodzina cegieł

- $C \subseteq \bigcup \mathcal{D} \implies \sum_{D \in \mathcal{D}} \mathrm{Vol}(D) \geq \mathrm{Vol}(C)$ (pokrycie)
- $\left(\forall_{D, \hat{D} \in \mathcal{D},\, D \neq \hat{D}}\ \operatorname{int} D \cap \operatorname{int} \hat{D} = \varnothing\right) \wedge \left(\forall_{D \in \mathcal{D}}\ D \subseteq C\right) \implies \sum_{D \in \mathcal{D}} \mathrm{Vol}(D) \leq \mathrm{Vol}(C)$ (cegły o rozłącznych wnętrzach zawarte w C)

def $A \subseteq \mathbb{R}^m$, **miara zewnętrzna Lebesgue'a** $\lambda_0(A) \coloneqq \inf\{\sum_n \mathrm{Vol}(C_n) : (C_n)_{n \in \mathbb{N}}$ - cegły, $\bigcup_n C_n \supseteq A\}$

def $\mu : 2^X \to [0, +\infty]$ - **miara zewnętrzna** na X $\iff$

(a) μ - **monotoniczna**: $A \subseteq B \implies \mu(A) \leq \mu(B)$

(b) μ - **przeliczalnie podaddytywna**: $\forall_{\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq 2^X}\ \mu(\bigcup_n A_n) \leq \sum_n \mu(A_n)$

tw o podstawowych własnościach λ_0 $A \subseteq \mathbb{R}^m$, $C \subseteq \mathbb{R}^m$ - cegła

(a) λ_0 - miara zewnętrzna

(b) **zgodność na cegłach**: $\lambda_0(C) = \lambda_0(\operatorname{int} C) = \mathrm{Vol}(C)$

(c) **borelowskość**: $\lambda_0(A) = \inf\{\lambda_0(U) : U \supseteq A,\ U$ - otwarty$\}$

(d) **translacyjna niezmienniczość**: $\forall_{v \in \mathbb{R}^m}\ \lambda_0(A + v) = \lambda_0(A)$

(e) λ_0 nie jest **przeliczalnie addytywna**: $\exists_{\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq 2^{\mathbb{R}},\, \forall_{n \neq \hat{n}}\, A_n \cap A_{\hat{n}} = \varnothing}\ \lambda_0(\bigcup_n A_n) \neq \sum_n \lambda_0(A_n)$

def $\mathcal{M} \subseteq 2^X$ - **σ-ciało** $\iff$

i) $\varnothing \in \mathcal{M}$

ii) $A \in \mathcal{M} \implies A^c \in \mathcal{M}$

iii) $\forall_n\ A_n \in \mathcal{M} \implies \bigcup_n A_n \in \mathcal{M}$

def $\mathcal{M}$ - σ-ciało, $\mu : \mathcal{M} \to [0, +\infty]$ - **miara** $\iff$

(a) $\mu(\varnothing) = 0$

(b) $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{M}$, $\forall_{n \neq \hat{n}}\ A_n \cap A_{\hat{n}} = \varnothing \implies \mu(\bigcup_n A_n) = \sum_n \mu(A_n)$

tw Carathéodory'ego μ - miara zewnętrzna na X, $\mu(\varnothing) = 0$, $\mathcal{M} \coloneqq \{A \in 2^X : \forall_{E \subseteq X}\ \mu(E \cap A) + \mu(E \setminus A) = \mu(E)\}$

(a) $\mathcal{M}$ - σ-ciało $\wedge$ $\mu|_{\mathcal{M}}$ - miara

(b) $\mu(A) = 0 \implies A \in \mathcal{M}$

w8